

Teoria 2 di 3 — Incapsulamento e dispositivi di rete

Classe 4 · Reti · 06/10/2026 · teoria · seconda ora

1. L'incapsulamento: le buste

Chi spedisce, scendendo dal 7 all'1, **aggiunge** a ogni livello un'intestazione (una busta). Chi riceve, salendo dall'1 al 7, le **toglie** nell'ordine inverso.

MAC IP TCP Ciao prof! coda MAC

Il frame che viaggia sul cavo: il messaggio dentro tre buste

2. Come si chiama il pezzo di dati (PDU)

Livello	Nome del pezzo (PDU)
7 · 6 · 5	dati
4 Trasporto	segmento
3 Rete	pacchetto
2 Collegamento	frame (trama)
1 Fisico	bit

PDU = Protocol Data Unit, unità di dati del protocollo: il nome del pezzo di dati a quel livello.

3. Due indirizzi diversi: MAC e IP

	Indirizzo MAC (livello 2)	Indirizzo IP (livello 3)
Cos'è	il «nome e cognome» della scheda di rete, scritto in fabbrica	l'«indirizzo di casa», dato dalla rete in cui sei
Esempio	3C:52:82:1A:7F:09	192.168.1.23
Dove vale	solo dentro la rete locale	anche tra reti diverse, fino a Internet
Chi lo usa	lo switch	il router

4. I dispositivi e il loro livello

Dispositivo	Livello	Cosa fa
cavo, antenna, hub	1	trasporta i bit; l'hub ripete tutto a tutte le porte
scheda di rete	1-2	trasforma i dati in segnali; ha il MAC
switch, access point Wi-Fi	2	consegna il frame solo al dispositivo giusto, usando il MAC
router	3	collega reti diverse e sceglie la strada, usando l'IP
firewall	3-4 e oltre	decide cosa può passare (indirizzi, porte)

Il «modem» di casa di solito è **più dispositivi in uno**: router + switch + access point Wi-Fi.

5. Trasporto: TCP o UDP

TCP	UDP
come una raccomandata con ricevuta : controlla che arrivi tutto, in ordine	come una cartolina : veloce, ma se un pezzo si perde va avanti
download, siti web, email	videochiamate, giochi online, dirette

Le **porte** dicono a quale programma va il segmento: 80 = web (HTTP), 443 = web sicuro (HTTPS), 53 = DNS.

Carta e penna: disegna le buste di un messaggio (MAC · IP · TCP · dati · coda) e scrivi sotto ogni busta il suo livello.